

Introducción

El método de bisección hace parte del grupo de métodos cerrados, ya que la búsqueda de la raíz inicia en un intervalo conocido denotado como x_l y x_u en donde se sospecha existe una raíz. La intuición de la existencia de una raíz dado el intervalo x_l y x_u , solo nace si se cumple lo siguiente $f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$. Esta condición señala que de forma gráfica una parte la función es decreciente y luego se comporta de forma creciente o viceversa.

Una vez comprobada esta condición, se procede a encontrar el valor medio (x_r) de la siguiente forma $\frac{x_l + x_u}{2}$, en donde se procede a comprobar si en este nuevo valor $f(x_l) \cdot f(x_r) < 0$, en donde el nuevo intervalo de búsqueda sería $x_u = x_r$ y $x_l = x_l$ o en caso de cumplirse $f(x_u) \cdot f(x_r) < 0$ el nuevo intervalo sería $x_l = x_r$ y $x_u = x_u$. Esto con el fin de establecer un nuevo intervalo cada vez más cercano a la raíz que se busca, para ello se itera n veces hasta que el error relativo aproximado (ε_a) sea menor o igual a la tolerancia (ε_s):

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_r^{(i+1)} - x_r^i}{x_r^{(i+1)}} \right| \cdot 100\% \quad (1)$$

Por otro lado, existe el método abierto Newton-Raphson, el cual no necesita intervalo específico donde se cree que está la raíz para funcionar. Esto lo hace un método iterativo rápido y fácil de usar, no obstante existen varios casos en donde este no converge a diferencia del método cerrado anteriormente explicado.

Este método funciona eligiendo un valor arbitrario para x_i el cual será evaluado en la función y en la derivada de la función como se mostrará a continuación. Esto con el fin de encontrar el siguiente valor de x_i más próximo a la raíz.

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{df(x_i)} \quad (2)$$

Consecuentemente con el fin de corroborar si el valor encontrado para x_{i+1} es lo suficientemente cercano a la raíz real, se calcula nuevamente el error relativo con la fórmula 1 y se compara con la tolerancia (ε_s) así mismo como se ocurría para el método de bisección.

A pesar de que en este método no se analiza el intervalo de búsqueda para encontrar la raíz, si se debe ser riguroso, ya que se debe tener presente que el método falla cuando se busca cerca a un punto de inflexión, óptimo local o si la derivada en el x_i elegido es igual a cero.

Aplicabilidad

El método de la bisección o la falsa de posición son útiles en el campo de la ingeniería ambiental, en donde para calcular la concentración de contaminantes en las diferentes matrices ambientales se utilizan ecuaciones químicas y de transporte complejas que necesitarían la ayuda de algún método numérico para encontrar el valor de las concentraciones de contaminantes, puntos críticos, entre otros.

Asimismo, en sistemas de control de calidad de procesos industriales es común tener que ajustar ciertas variables como la temperatura y presión para optimizar el proceso. Sin embargo, esto conlleva el uso de ecuaciones complejas que tiene en cuenta múltiples factores para sostener la estabilidad de la producción, por ende estos métodos numéricos son de suma importancia para encontrar el valor aproximado que deben tomar los parámetros para lograr el resultado más óptimo.

Comparación

A continuación se comparará el método de bisección con el método de falsa posición, ya que ambos son métodos numéricos utilizados para encontrar raíces de ecuaciones no lineales y pertenecen a

la categoría de métodos cerrados, lo cual significa que necesitan un intervalo donde se cree está la raíz (Chapra & Canale, 2007).

En el caso del método de bisección siempre habrá una convergencia garantizada mientras que en el método de la falsa posición no siempre será así, además es un método más difícil de implementar debido a que requiere ecuaciones continuas, preferiblemente no oscilatorias ya que, esto genera problemas en la convergencia (Chapra & Canale, 2007).

Por otra parte, se ha mostrado que el método de bisección no es eficiente para encontrar múltiples raíces en caso de que estas se encuentren en el mismo intervalo (Chapra & Canale, 2007).

Por otro lado, el método abierto utilizado para encontrar las mismas raíces es Newton-Raphson, el cual es mucho más eficiente en la búsqueda de estas ya que no requiere un intervalo de búsqueda, sino por el contrario solo un valor arbitrario. Este es el método más óptimo para encontrar las raíces del problema puesto que solo se debe cambiar el valor arbitrario en cada búsqueda.

No obstante, el método de Newton-Raphson no es necesariamente el método más óptimo para todas las funciones, dado que en varias ocasiones es difícil hallar la derivada de la función y además de esto presenta ciertas limitaciones que no permiten la convergencia como se mencionó con anterioridad. Por ello, un método abierto recomendado sería secante modificado, ya que no requiere el cálculo de la derivada y su convergencia es mucho más rápida.

Análisis

En ambos métodos numéricos usados se estableció como número de iteración 100, esto se debe a que es necesario establecer un número máximo de iteraciones para que en caso de no encontrar un error relativo menor o igual a la tolerancia el programa pueda detenerse, esto evita que se siga iterando en un ciclo interminable.

Sin embargo, esto no sucede dado a que los intervalos elegidos son cercanos a la raíces, por lo que se requiere menos de 100 iteraciones para encontrar los valores aproximados de la raíces.

Tanto el método cerrado (Bisección) como el abierto (Newton-Raphson) llegan a los mismos resultados, es decir que la aplicabilidad de ambos métodos es apta para solucionar este problema, ya que no se cumple ninguna característica que pueda generar inconsistencias en los métodos.

Por otro lado, se observa que a medida que Δz aumenta y_2 disminuye esto indica que para mantener consistencia en la ecuación de Bernoulli es necesario que sean inversamente proporcionales.

Resultados

A través del método de bisección se logra encontrar la primera raíz de la ecuación, es decir que se obtiene el valor que debe tomar y_2 para que la ecuación de Bernoulli sea cero, de acuerdo a los valores que toman los parámetros según el enunciado.

No obstante, antes de usar el método de bisección se debe establecer un intervalo en donde se crea existe un indicio de encontrarse una raíz. Para ello, se recurrió a generar una gráfica, en donde se reemplazaron los valores preestablecidos en cada una de las variables de la ecuación mientras se iteraba y_2 . De esta forma, se logró identificar el intervalo de la primera raíz, el cual se puede visualizar en la figura 1. A partir de esto se eligió un intervalo entre $[-0.7, -0.6]$. Una vez $\varepsilon_a \leq \varepsilon_s$ se encuentra que el valor aproximado de la raíz es de -0.6124651247374115 .

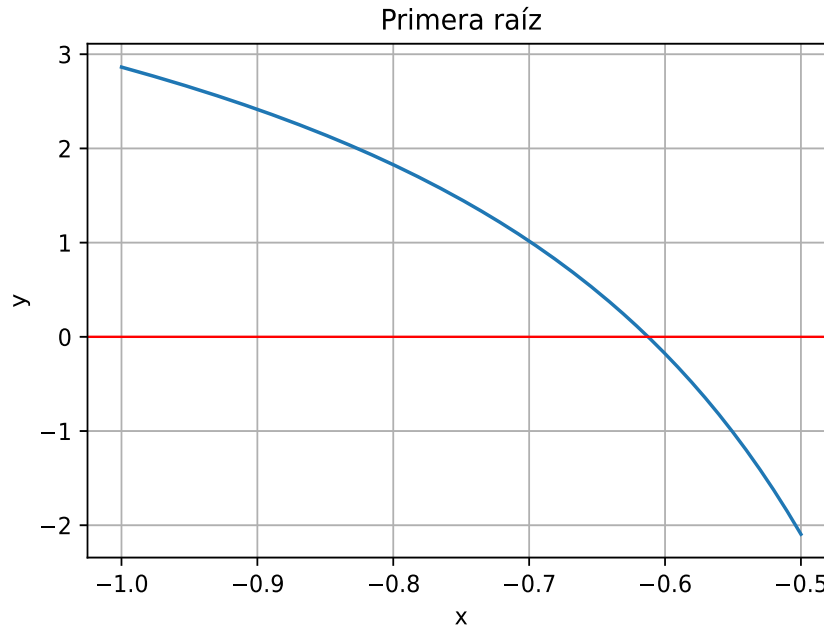


Figura 1: Primera raíz

Una vez hallada la primera raíz se pretende encontrar las dos raíces faltantes haciendo uso del método de bisección y división sintética. La división sintética se utiliza para hallar las dos raíces restantes teniendo en cuenta la primera para que el método descarte la raíz encontrada.

Para ello se establece la siguiente ecuación, la cual se simplifica posteriormente para su correcta manipulación.

$$g(x) = \frac{f(x)}{x - \text{raíz anterior}} \quad (3)$$

División sintética segunda raíz:

$$h(x) = \frac{\frac{1,25^2}{2 \cdot 9,81} + 4,32 - \frac{(1,25 \cdot 4,32)^2}{x^2 \cdot 2 \cdot 9,81} - 1,05 - x}{x - (-0,6124651247374115)} \quad (4)$$

La función 4 servirá para encontrar otra raíz. Para ello se utiliza nuevamente el método de bisección, pero diferencia de la primera raíz se utiliza esta nueva función y un intervalo diferente para permitir que encuentre la siguiente raíz. El resultado aproximado de la siguiente raíz es de 0.7571580510959028. División sintética tercera raíz:

$$k(x) = \frac{\frac{1,25^2}{2 \cdot 9,81} + 4,32 - \frac{(1,25 \cdot 4,32)^2}{x^2 \cdot 2 \cdot 9,81} - 1,05 - x}{(x - 0,7571580510959028) \cdot (x + 0,6124651247374115)} \quad (5)$$

Para encontrar la última raíz se siguen los mismos pasos que para la raíz anterior. El resultado obtenido es de 3.204945208504796.

El método de Newton-Raphson arroja nuevamente las mismas tres raíces de forma más rápida y eficiente.

Por otro lado, se busca determinar que valor debe tomar y_2 mientras Δz varía entre 0.5 a 2.25. Esta búsqueda se hace utilizando el método de bisección. Para ello es necesario definir un intervalo de

búsqueda del cual se toma el valor superior e inferior para posteriormente evaluarlo en la función y dado el rango descrito para Δz debe de encontrarse un comportamiento negativo y positivo por parte de la gráfica. De esta forma se logra encontrar los valores (raíces) que debe tomar y_2 en cada uno de los valores que adopta Δz .

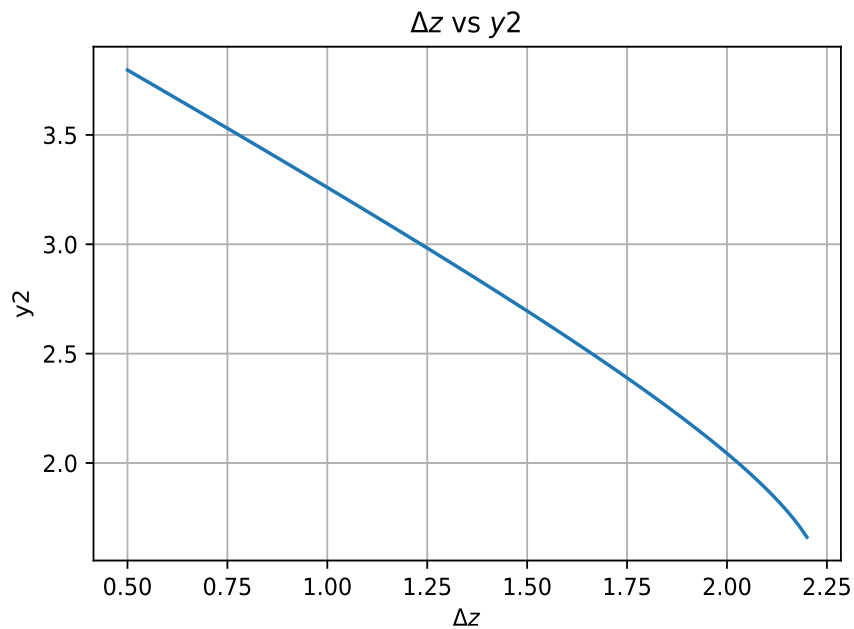


Figura 2: Variación de y_2 para cada Δz

Conclusiones

Se logra concluir que el método de la bisección no es el procedimiento más óptimo para encontrar las tres raíces dado que primero es necesario graficar la función para conocer el intervalo en el cual podría estar una de las tres raíces. Esto hace que el método sea ineficiente pero seguro, no obstante con la ayuda de la división sintética se logró encontrar las últimas dos raíces más rápidamente, dado que la división sintética facilita la búsqueda en los intervalos.

Aún así, se comprueba que el método más eficiente es a través de Newton-Raphson u otro método abierto como secante en caso de que no se desee encontrar la primera derivada o su búsqueda sea muy compleja. No obstante, se observa que cuando $y_2 = 0$ la ecuación de Bernoulli alcanza un mínimo local, es decir que existía el riesgo de que Newton-Raphson no convergiera si se evaluase muy cerca a este punto, sin embargo las raíces no estaban tan cerca del mínimo local.

Referencias

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2007). *Métodos numéricos para ingenieros*.